

ESTADÍSTICA ESPACIAL

Polígonos de Thiessen y Teselaciones

Cómo dividimos el espacio a partir de un conjunto de puntos

Luis Angel Paredes
Manuela Restrepo
Luis Gabriel Osorno Muñoz



¿Qué es una teselación?

Es cubrir por completo una superficie con figuras geométricas, **sin dejar huecos y sin que se superpongan**.

Ejemplos cotidianos:

- Un panal de abejas
- Las baldosas de un piso
- Un mosaico o mural geométrico

En estadística espacial usamos teselaciones para dividir un territorio en zonas con sentido geográfico o estadístico.



Teselación regular
(hexágonos idénticos)

Tipos de teselaciones

REGULARES

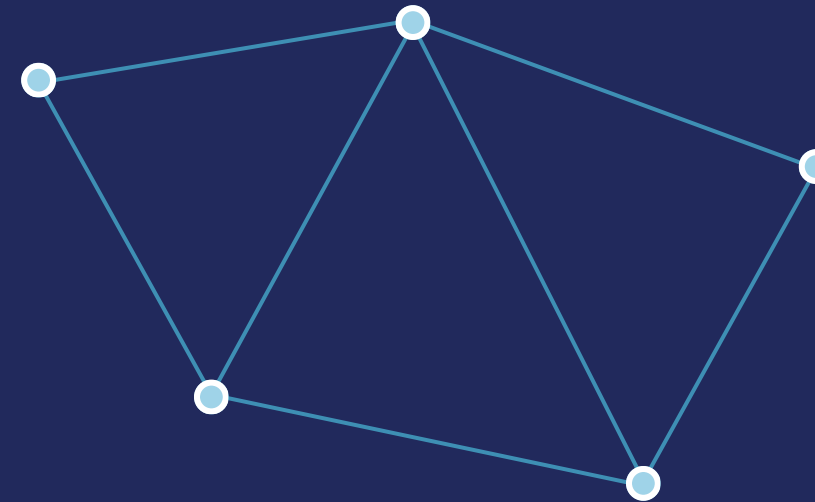
Un mismo polígono, del mismo tamaño, se repite una y otra vez.



Ej.: triángulos, cuadrados, hexágonos (como el panal de abejas).

IRREGULARES

Las figuras varían en forma y tamaño según cómo se distribuyen los puntos de origen.



Ej.: los polígonos de Thiessen (Voronoi) →

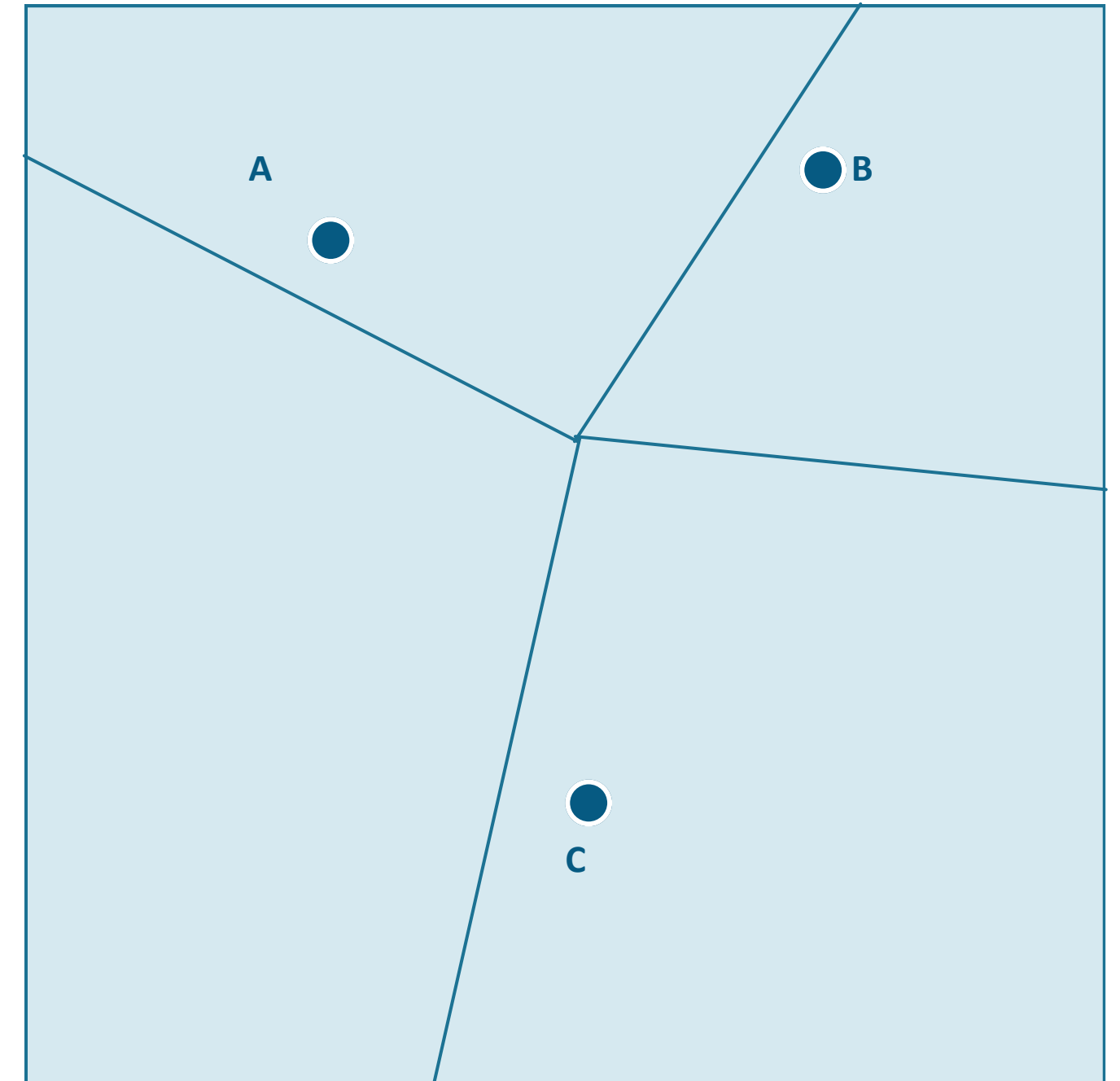
Es el tipo que usamos en estadística espacial.

¿Qué son los polígonos de Thiessen?

También llamados diagramas de Voronoi

Dividen el espacio en regiones alrededor de un conjunto de puntos, de modo que **cada región agrupa todos los lugares más cercanos a su propio punto que a cualquier otro.**

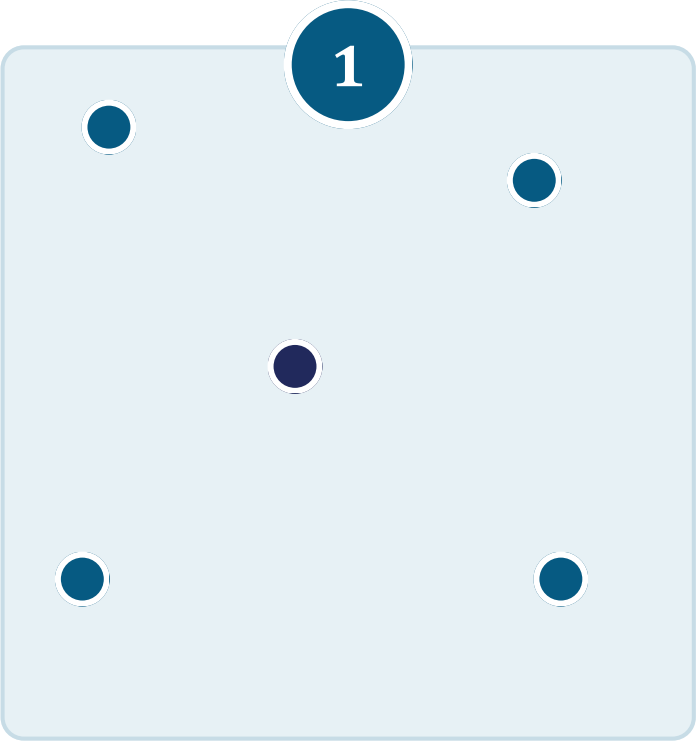
- **Punto (semilla):** Ubicación de interés: una estación, tienda, ciudad, sensor...
- **Polígono (celda):** Zona de influencia formada por todos los puntos más cercanos a esa semilla
- **Frontera:** Límite equidistante entre dos semillas vecinas



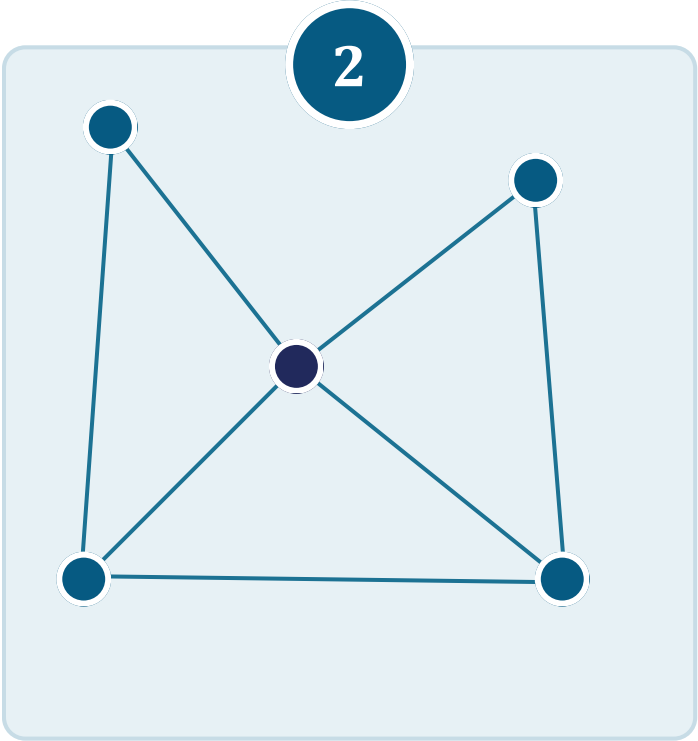
Cada celda = zona más cercana a A, B o C

La construcción, paso a paso

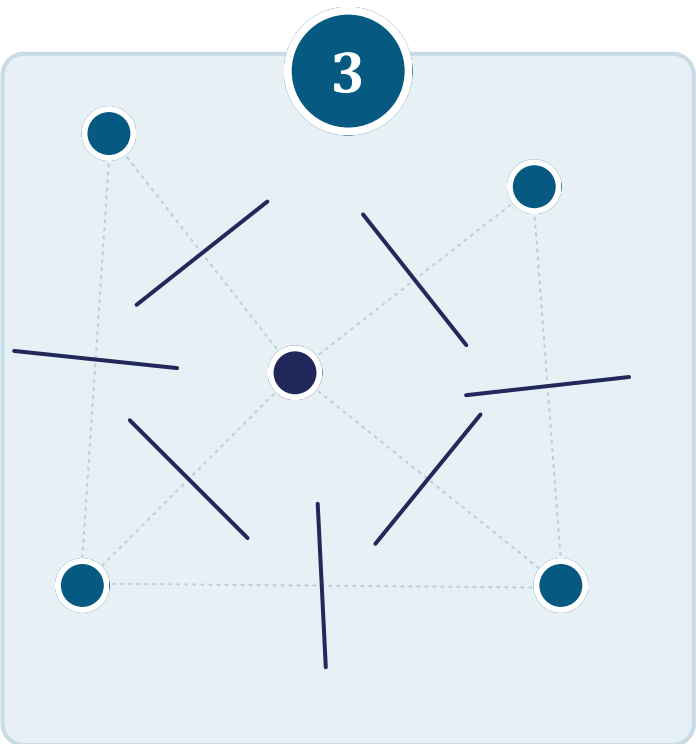
Los mismos 5 puntos, en cuatro momentos del proceso



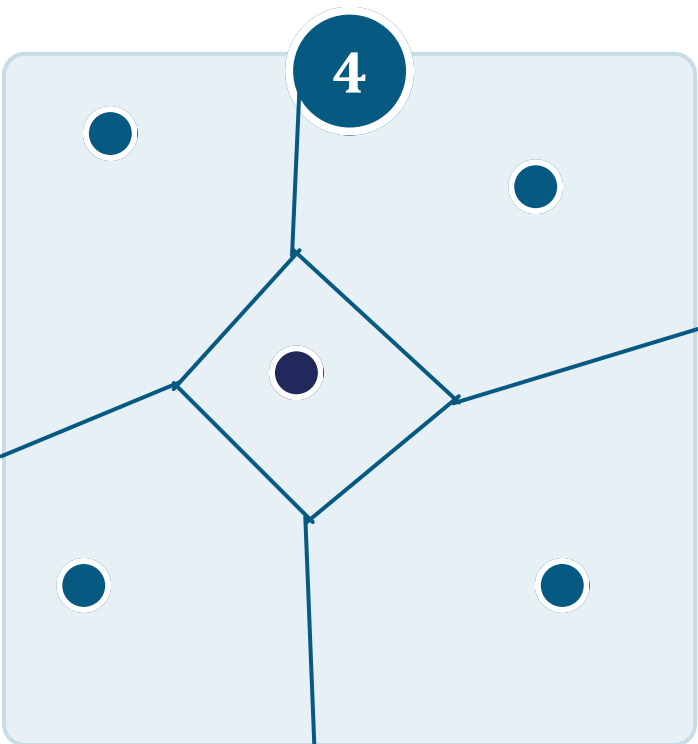
Ubicar los puntos



Unir puntos vecinos



Trazar mediatrices



Polígonos resultantes

- **1 · Puntos**

Se ubican las semillas sobre el mapa.

- **2 · Vecinos**

Se conectan los puntos más cercanos entre sí.

- **3 · Mediatrices**

Se traza la perpendicular en el punto medio de cada conexión.

- **4 · Polígonos**

Las mediatrices se cruzan y delimitan cada celda final.

Aplicaciones en estadística espacial

1

Meteorología

Asignar cada estación climática a su zona de influencia para estimar la lluvia promedio de una región (método de Thiessen).

2

Epidemiología

Determinar qué centro de salud u hospital es el más cercano para cada zona poblacional.

3

Geomarketing

Definir el área de influencia comercial de cada tienda o sucursal de una cadena.

4

Geografía / Cartografía

Interpolar datos espaciales y analizar relaciones de vecindad entre ubicaciones.

En resumen

Teselación

Cubrir un espacio por completo, sin huecos ni superposiciones.

Polígonos de Thiessen (Voronoi)

Una teselación irregular: cada celda agrupa lo más cercano a un punto dado.

En estadística espacial

Sirven para crear zonas de influencia y analizar la distribución de fenómenos en el territorio.

¡Gracias!